

Especificação Técnica: Sistema de Atribuição CAPI (WhatsApp)

Documento de Arquitetura e Engenharia para o MVP (Similar ao Timtim)

1. Visão Geral do Fluxo de Dados

O objetivo do sistema é capturar os dados de rastreamento no momento do clique (Origem, UTMs e IDs da Meta) e persistir essa informação ao longo do atendimento comercial no WhatsApp, permitindo o disparo retroativo de 3 eventos essenciais para a otimização algorítmica de tráfego pago.

Os 3 Eventos Mapeados:

- **Contact (Lead Inicial):** Disparado quando o usuário clica no botão e inicia a conversa.
- **SubmitApplication (Dados Enviados):** Disparado quando o usuário qualifica-se fornecendo dados (ex: telefone/nome) no chat.
- **Purchase (Compra Concluída):** Disparado manualmente pelo painel do vendedor contendo valor real da venda em BRL.

2. Modelo do Banco de Dados (PostgreSQL Sugerido)

Para garantir a correlação exata entre o clique e a conversão, a tabela principal de leads_tracking deve seguir a estrutura abaixo:

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único da sessão/lead gerado pelo nosso script.
ref_code	VARCHAR(10)	Código curto visual (ex: REF-1092) para o vendedor identificar no WhatsApp.
fbclid	TEXT	Facebook Click ID (Parâmetro gerado automaticamente pelo anúncio da Meta).
fbp / fbc	TEXT	Cookies do navegador capturados pelo Script JS.
utm_source / medium / campaign	VARCHAR(100)	Parâmetros tradicionais de rastreamento de URLs.
phone_number	VARCHAR(30)	Telefone do cliente (preenchido no momento que o vendedor valida a venda).
status	VARCHAR(30)	Status atual do funil: 'initiated', 'data_shared', 'completed'.
created_at	TIMESTAMP	Data/Hora exata do clique inicial na página.

3. O Script Capturador (JavaScript para a Página de Vendas)

Este script deve ser injetado no cabeçalho ou rodapé da landing page. Ele intercepta o clique do botão do WhatsApp, salva os dados no banco local e injeta o código de referência no texto enviado ao WhatsApp.

```
// Captura parâmetros da URL
const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
const fbclid = urlParams.get('fbclid') || '';
const utm_source = urlParams.get('utm_source') || '';
const utm_medium = urlParams.get('utm_medium') || '';
const utm_campaign = urlParams.get('utm_campaign') || '';

// Gera código aleatório de referência para o WhatsApp
const refCode = "REF-" + Math.floor(1000 + Math.random() * 9000);

// Envia os dados iniciais anonimamente para a sua API via segundo plano (Background)
fetch('https://sua-api-vps.com/api/leads', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ refCode, fbclid, utm_source, utm_medium, utm_campaign })
});

// Modifica dinamicamente o link do botão do WhatsApp existente na página
document.querySelectorAll('a[href*="wa.me"]').forEach(link => {
  const baseHref = link.getAttribute('href').split('?')[0];
  const textMessage = `Olá! Quero saber mais sobre o produto. [Não apague este código: $
{refCode}]`;
  link.setAttribute('href', `${baseHref}?text=${encodeURIComponent(textMessage)}`);
});
```

4. Integração com a Meta Conversions API (Backend Core)

Quando o vendedor acionar qualquer alteração de status no Painel Administrativo, o backend em Node.js/ Python fará uma requisição HTTP POST para a Graph API da Meta. Todos os dados sensíveis (como telefone) **devem ser obrigatoriamente hasheados em SHA-256 antes do envio**.

Payload Exemplo de Compra (Purchase) enviado para a Meta:

```
POST https://graph.facebook.com/v20.0/{PIXEL_ID}/events?access_token={ACCESS_TOKEN}
Content-Type: application/json

{
  "data": [
    {
      "event_name": "Purchase",
      "event_time": 1783457200,
      "event_id": "req_uuid_venda_1029",
      "user_data": {
        "ph": ["f660ab912ec121d1b1e928a0bb4bc61b15f5ad44d5efdc4e1c92a25e99b8e44a"],
        "fbclid": "1.1783457100.IwAR1234567890abcdef...",
        "client_user_agent": "Mozilla/5.0..."
      },
      "custom_data": {
        "currency": "BRL",
```

```
    "value": 197.00
  },
  "action_source": "system_generated"
}
]
```

⚠ Nota Crítica de Segurança Algorítmica: O campo `event_time` deve ser enviado no padrão Unix Timestamp (em segundos) correspondente ao momento em que o evento ocorreu. A Meta rejeita sumariamente qualquer evento com mais de 7 dias de atraso ou datas futuras.

5. Infraestrutura Recomendada e Provisionamento VPS

- **Instância Base:** DigitalOcean Droplet / AWS EC2 com 1 vCPU, 2GB RAM, 25GB SSD Storage (SO Ubuntu 22.04 LTS ou superior).
- **Ambiente de Runtime:** Node.js (LTS v20+) rodando com gerenciador de processos **PM2** para garantir reinicialização automática em caso de falhas ou crashes inesperados.
- **Proxy Reverso & SSL:** Nginx configurado como proxy reverso gerenciando certificados SSL gratuitos emitidos via Certbot (Let's Encrypt), essencial para conexões HTTPS seguras.